

A ocorrência de assoreamento às margens do córrego Baixa Funda, provocado pelo arraste de materiais inconsolidados, no município de Araguaína-TO

Glacielle Fernandes Medeiros

Professora, UNITPAC, Araguaína, Brasil, medeiros.agrimensura@gmail.com

Jhonathan Morais Resplandes

Acadêmico, UNITPAC, Araguaína, Brasil, resplande9@hotmail.com

Mariana Coelho Lima

Acadêmica, UNITPAC, Araguaína, Brasil, marianasfor@hotmail.com

Rafael Junior Resplandes Rodrigues

Acadêmico, UNITPAC, Araguaína, Brasil, rafjrr@outlook.com

Wemerson Lucas Rodrigues de Macêdo

Acadêmico, UNITPAC, Araguaína, Brasil, wemersonlucas.rodrigues@gmail.com

RESUMO: Processos erosivos são ocasionados por um conjunto de fatores, dentre eles destacam-se: modificações climáticas, tipo de solos, tipo de manejo, inclinação, cobertura vegetal e ações antrópicas. Tais fenômenos associados a ausência de cobertura vegetal, aceleram os processos de remoção de partículas sólidas por meio do escoamento superficial, gerando erosões laminares e lineares. O presente trabalho busca por meio de estudos geotécnicos analisar o solo depositado no fundo do córrego Baixa Funda, localizado no município de Araguaína – TO, sendo o mesmo um dos afluentes do Rio Lontra, o qual desagua no rio Araguaia. A realização desse trabalho teve por finalidade caracterizar os processos erosivos que levariam ao assoreamento do córrego. No levantamento de campo foram coletadas amostras para realizar ensaios de inderbitzen e desagregação, e posteriormente avaliar a erodibilidade dos materiais inconsolidados. Por fim, realizaram-se ensaios de caracterização do solo como: limite de liquidez, limite de plasticidade, massa específica, sedimentação, tanto do material no leito do córrego quanto material no talude, para verificar se este era o mesmo que estava provocando o assoreamento do córrego. Os resultados obtidos por meio do estudo facilitaram a identificação dos impactos e causas dos tipos de erosões.

PALAVRAS-CHAVE: Escoamento laminar. Processos erosivos. Solos.

ABSTRACT: Erosive processes are caused by a set of factors, among which the following stand out: climate change, type of soil, type of management, slope, vegetation cover and anthropic action. These phenomena associated with the absence of vegetation cover accelerate the processes of removing solid particles through surface scaling, generating the phenomenon of laminar and linear erosion. The present work seeks through geotechnical studies to analyze or deposit only at the base of Baixa Funda corrego, located in the municipality of Araguaína - TO, being either the same two tributaries of the Lontra River, or that do not drain the Araguaia River. The objective of this work is to characterize the erosive processes that lead to the development of the stream. No field survey to collect samples to perform inderbitzen and disaggregation tests and, subsequently, to assess the erodibility of two unconsolidated materials. Therefore, we will perform characterization tests only such as: liquidity limit, plasticity limit, specific mass, sedimentation, both of the unread material of the stream and of the material that does not tilt, to verify if it was or the same that was causing or classification rush. The results obtained by the study will facilitate the identification of two impacts and causes of two types of erosion.

KEYWORDS: Laminar flow. Erosive processes. Soils.

1 Introdução

O rápido processo de crescimento das cidades brasileiras foi baseado em uma visão positivista e progressista de desenvolvimento. A partir do processo de industrialização, a população rural migrou quantitativamente para os grandes centros urbanos, em busca de melhoria na qualidade de vida. O resultado desse percurso foi à criação de espaços que geralmente não possuem boa qualidade físico-ambiental, onde se percebe como consequência o comprometimento dos desenhos das paisagens, a exclusão social e a pobreza urbana.

No Brasil, o modo de exploração e ocupação do solo urbano se deu sem um devido planejamento, ou, quando de forma planejada (por exemplo, nos planos reformadores das cidades modernas) sem considerar as possíveis dinâmicas naturais e sociais dos lugares, criando dessa forma paisagens fragmentadas e degradadas, tanto do ponto de vista ambiental como social. Por meio de uma observação local é possível perceber inúmeros problemas relacionados à ineficiência do planejamento e da gestão urbana, no que diz respeito, principalmente, à questão ambiental nas cidades.

Outro ponto de análise é a questão da especulação imobiliária. Essa interfere bastante na questão ambiental e no planejamento da maioria das cidades brasileiras. Em sua maioria, ela cria espaços de forma predatória, agredindo a morfologia urbana e os processos de uso e ocupação do solo.

A cidade de Araguaína fica localizada no extremo norte do Estado do Tocantins, sendo uma das três principais cidades do Estado. Apresenta uma quantidade considerável de córregos e rios em locais habitados, sendo o Rio Lontra o principal Rio, que tem grande volume de águas e percorre lateralmente a cidade e possui o córrego Baixa Funda que é um dos seus afluentes.

No que se refere ao Córrego Baixa Funda, discute-se bastante acerca da sua exploração de maneira insipiente, além da forma como as mesmas lançam seus dejetos, sem intenção alguma de preservação do ambiente aquático. Outro observado é que tem sido pouco discutido pelas autoridades responsáveis é o comprometimento da vitalidade do córrego em questão, produto do assoreamento advindo do processo desenfreado de urbanização as margens do rio.

O assoreamento é ocasionado tanto por ação da natureza quando por ações antrópicas. No que tange as atividades humanas podem ser citados como principais contribuintes para a intensificação do assoreamento do córrego: poluição material, má utilização do solo, desmatamento, ocupação imprópria e entre outros. Uns dos principais problemas que este processo resulta é o prejuízo ao ecossistema e a destruição ou comprometimento da estrutura urbana. Neste contexto, o presente trabalho explana acerca da necessidade da compreensão das dinâmicas do processo excessivo de assoreamento do córrego baixa funda e os principais aspectos dos materiais incosolidados encontrados as margens e no leito do córrego.

2 Metodologia

A área em estudo foi o Córrego Baixa Funda localizado no município de Araguaína – TO, sendo selecionada devido à presença de assoreamento como consequência do crescimento sem planejamento da cidade. Como pode ser observado na Figura 1 a área em estudo apresenta diversos sinais de erosões levando a desfragmentação da paisagem e por consequência o assoreamento do córrego.



Primeira bandeja, a amostra foi submetida a imersão total, por um período de 24 horas. A pedra porosa foi utilizada como base para a amostra que ficou na segunda bandeja, nessa há a realização do ensaio por

imersão parcial, o nível da água foi mantido em uma altura que não ultrapasse a pedra porosa por um período de 30 minutos. Depois o nível da água foi elevado gradativamente de 1/3, 2/3 por fim as amostras foram totalmente submergidas, respeitando que cada fase desse intervalo tivesse 15 minutos. Ao final desse processo, a amostras foi mantida submersa por um período de 24 horas.

No estudo, houve a realização de dois ensaios por imersão total, em um foi mantida sua umidade natural de campo, e no segundo, o corpo de provas foi pré-saturado por capilaridade durante um período de 24 horas. O ensaio de Inderbitzen foi realizado de acordo com a metodologia recomendada por Fácio (1991) e modificada por Medeiros (2014).

Segundo Fácio (1991) o ensaio de inderbitzen tem o objetivo quantificar a massa de solo perdida frente ao escoamento da água na superfície. Dessa forma, deve-se pré-determinada a saída de água (vazão), o ângulo da rampa e o tempo a ser ensaiado. O autor acrescenta que o ensaio pode apresentar tendências a perda de solo elevada quando o grau de saturação é menor, nos 5 (cinco) minutos iniciais, como momento onde ocorre a perda mais significativa de solo. No ponto de coleta da amostra foram amostrados 3 (três) corpos de prova, onde era visível a presença de erosões lineares e laminares.

O aparelho de Interbitzen da figura 2, foi construído e adaptado de Aguiar (2009), por Medeiros et al. (2018). A rampa de escoamento superficial foi confeccionada em acrílico, apoiada sobre uma moldura de barras metálica, que possibilita alterar o ângulo da rampa, devido a existência de duas dobradiças na dianteira da mesa, e por um sistema de rosqueamento na parte traseira. O sistema rosqueado permite, ou não, o movimento vertical do quadro metálico superior através de duas pequenas barras de aço. A mensuração da inclinação longitudinal ocorreu com o uso de um transferidor metálico localizado na lateral da extremidade frontal do equipamento, próximo às dobradiças, que permitiram a medida do ângulo formado entre a parte móvel e a parte fixa.

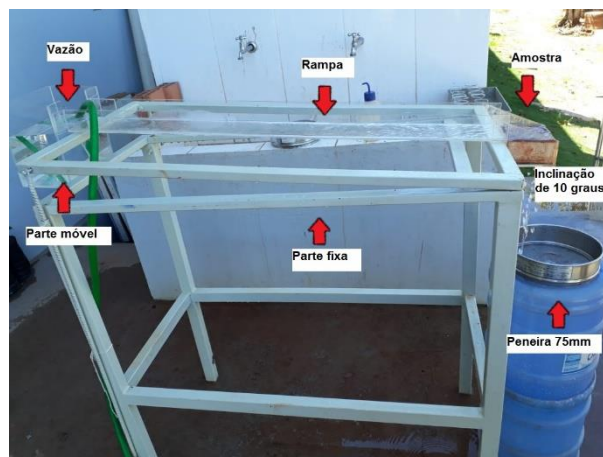


Figura 2- Inderbtizen desenvolvido (vista em perfil) ângulo de 10 graus

Para a realização do ensaio de inderbitzen as amostras indeformadas foram moldadas em amostradores com dimensões aproximadas de 100mm de lado e 50mm de altura. As amostras foram cuidadosamente envoltas com papel filme com a finalidade de manter as condições naturais próximas as de campo em relação a estrutura e umidade do solo.

O ensaio executado segundo a metodologia proposta por Fácio (1991) e mais tarde modificada por Medeiros (2014), considerou o fluxo d'água estável e a duração da ação da água escoada sobre a amostra por período de 60(sessenta) minutos. No qual o ensaio foi realizado na inclinação padrão de 10° e na máxima inclinação da rampa, na tentativa de simular as condições de campo.

Adotando vazão de 50 ml/s. Para controlar a vazão foi utilizado um medidor de vazão e um cronômetro nas primeiras tentativas. Por ser caracterizar como solos tropicais foram realizados ensaios específicos tal como ensaio do método de pastilha, conforme a metodologia proposta por Fortes, Zuppolini Neto e Marighi (2002) e DERSA (2006).

3 Resultados e Discussões

3.1 Análise Granulométrica

A Figura 3 e 4 apresenta a composição granulométrica das duas amostras, no qual foram realizados ensaios com e sem o uso de hexametáfosfato de sódio (defloculante), levando em consideração o peso específico dos grãos.

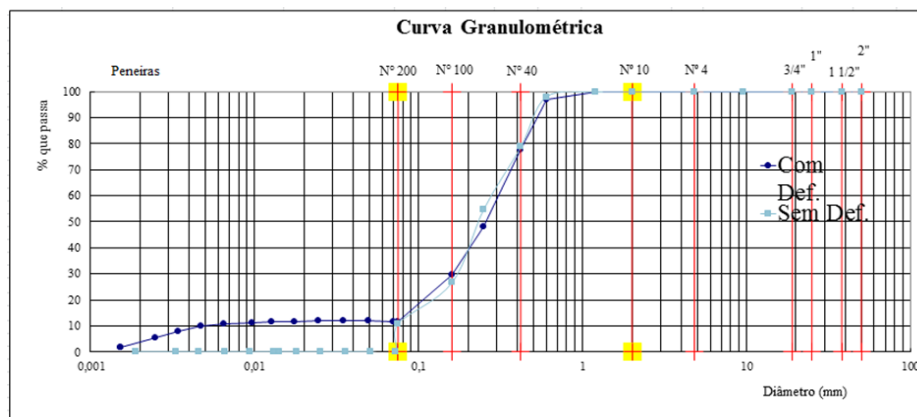


Figura 3 - Curva granulométrica com e sem defloculante – Amostra A1

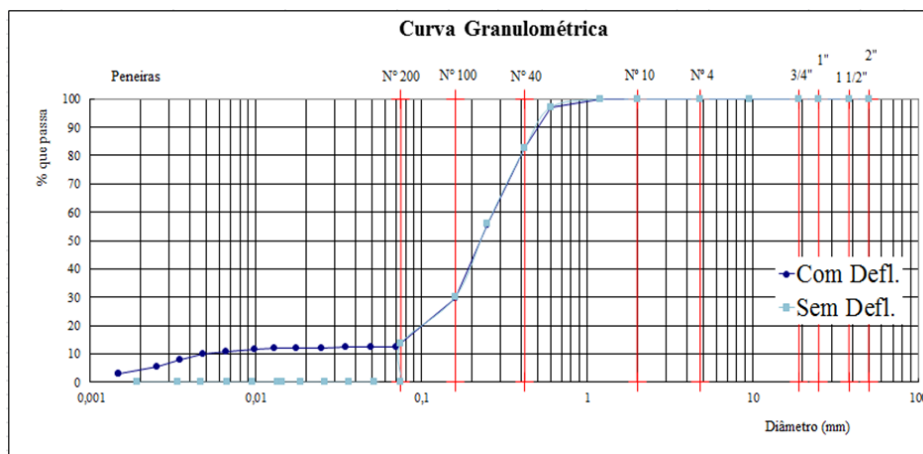


Figura 4 - Curva granulométrica com e sem defloculante – Amostra A2

Por meio da composição granulométrica, pode-se então coletar os dados que são necessários para classificação segundo a SUCS e para a confecção do diagrama triangular de Feret, como pode ser observado na Figura 4.

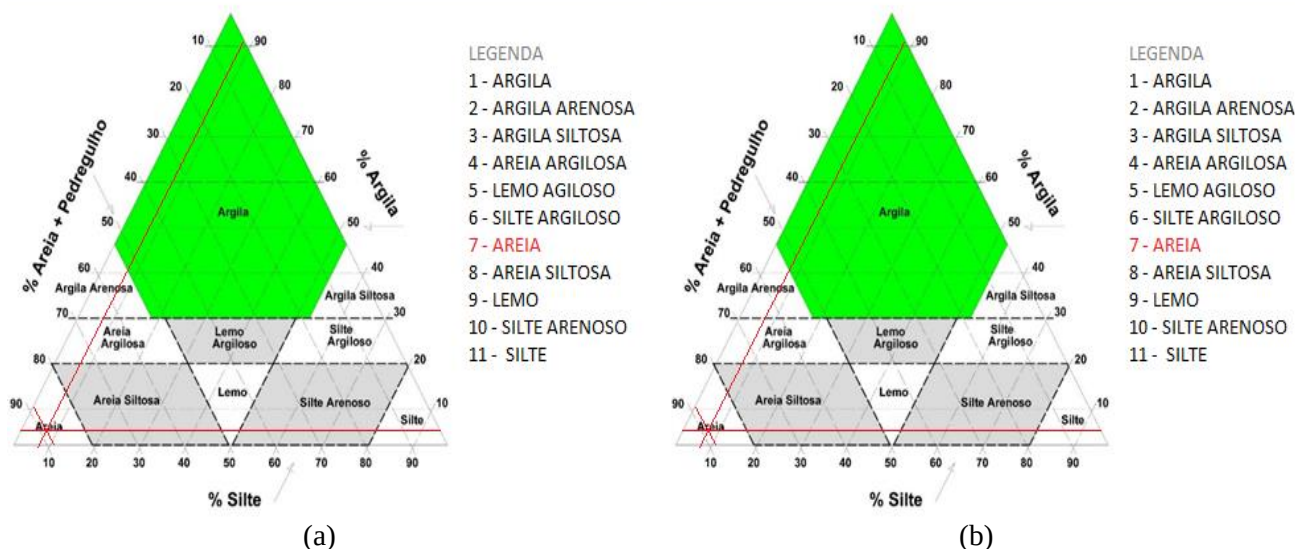


Figura 4 - Classificação da amostra do talude segundo Diagrama triangular de Feret. (a) Amostra A01 e (b) Amostra A02

De acordo com a classificação geral SUCS as duas amostras foram classificadas como arenosa e mal graduado (SP). Foram realizados os ensaios de limite de liquidez e plasticidade, sendo que no ensaio de LL o solo não apresentou homogeneidade com pouca adição de água, não sendo possível chegar aos 25 golpes para determinar a sua umidade. No ensaio de LP o mesmo não obteve nenhum comportamento plástico devido ao seu alto teor de areia, não sendo possível moldar as amostras.

No ensaio de pastilha as amostras tiveram como resultado 5 mm de penetração, coeficiente c' fora do intervalo e nenhuma contração diametral. De acordo com sua penetração e contração diametral o solo foi classificado como NA - NS' (solo arenoso não laterítico e solo siltoso não laterítico).

Villibor et al. (1986) adverte que quando o solo é classificado como NS' devem ser tomados todos cuidados possíveis pois ele é potencialmente suscetível a ação erosiva da água em movimento. Os resultados obtidos através de ensaio de pastilha propostos por Fortes, Zuppolini Neto e Marighi (2002) e DERSA (2006), classifica o solo como solo arenoso não laterítico e solo siltoso não laterítico (NA - NS'), assim sendo sua classificação apontando pelos autores como alto poder de erodibilidade.

3.1 Ensaios de Erodibilidade

Para determinação da erodibilidade do solo e da mistura, foram utilizados o ensaio de Inderbitzen e o ensaio de desagregação apenas na amostra A01, sendo realizado por imersão total e parcial. No ensaio de desagregação por imersão total notou-se que a amostra em condição natural (Figura 5a) apresentou abatimento após o prazo de 24h. Devido a influência das pressões positivas, uma segunda amostra foi submetida a imersão total, passando inicialmente pelo processo de pré saturação, no qual o mesmo foi exposto a saturação por capilaridade pelo período de 24 horas.

Após a saturação a amostra foi totalmente submersa sendo observado por mais 24 horas. Analisando os resultados pode-se perceber que não houve nenhuma alteração no CP caracterizando sua maior resistência diante de inundação. Já na imersão parcial, a amostra de solo apresentou fraturamento após a coluna de água ser elevada até 2/3, Dispersão ao atingir 3/3 e abatimento depois de transcorrido 24h de ensaio.

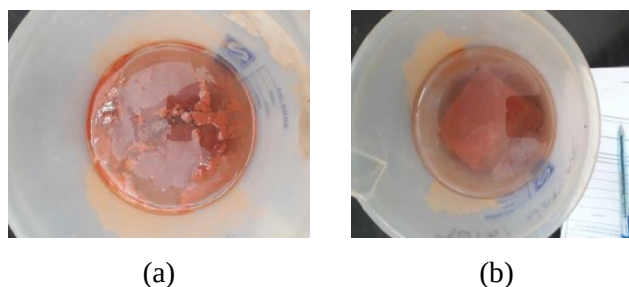


Figura 5 – Ensaio de desagregação por Imersão total. (a) após 24 horas ,(b) com pré saturação após 48 horas.

Constatou-se por meio do ensaio de desagregação que o solo com pré-saturação foi menos suscetível a erosão, enquanto que o solo submetido à inundação parcial apresentou media erodibilidade e o submetido à imersão total sem pré-saturação alta erodibilidade. No ensaio por imersão total, observa-se durante a fase de inundação, a água, ao penetrar no solo por ascensão capilar e envolvendo todo o corpo de prova, submete a amostra à redução de volume com conseqüente surgimento de pressão positiva, provocando a ruptura do corpo de prova sempre que a pressão na fase ar ultrapassar a coesão do solo.

No ensaio de imersão parcial, a saturação do corpo de prova é progressiva e em intervalos pré-determinados, assim, o processo de compressão do ar, mesmo contínuo no início da saturação, é expulso por capilaridade à medida que o nível da água é elevado. No ensaio de imersão total com pré-saturação, o solo passou por um processo de saturação por ascensão capilar por 24h, o que acabou removendo as bolhas de ar durante esse processo. Assim, quando o corpo de prova foi submetido ao processo de inundação total, todos os efeitos provocados pelo surgimento de pressões positivas foram desconsiderados, fazendo com que o solo apresentasse maior resistência a erodibilidade.

O ensaio de Indertibizen foi realizado conforme apresentado na metodologia. Ao analisar a amostra colocada a um inclinação de 10° observa-se as características mencionadas por Fácio (1991) e Santos (1997) em que a perda de material é maior nos primeiros 5 minutos de ensaio, todavia quando observadas os resultados da inclinação de 70° verifica-se que nos instantes de 10 e 15 minutos a perda é mais considerável. Isso se dá devido à inclinação do terreno ser maior e as características do material (solo arenoso não laterítico) contribuírem para tal fim (Figura 6).

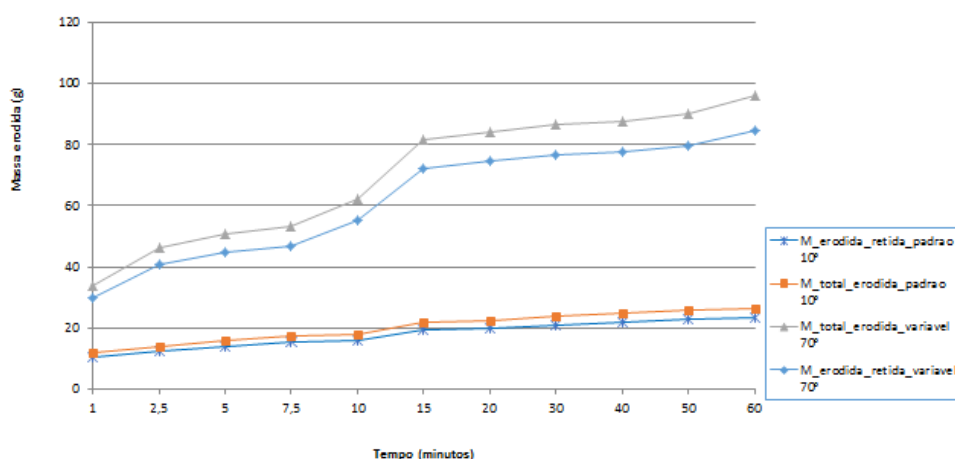


Figura 6 - Gráfico de massa erodida acumulada Amosta A01.

De acordo com Almeida (2013) é necessário fazer o peneiramento fino de todo material erodido da amostra indeformada para comparação com a curva granulométrica com defloculante do solo estudado. Segundo a análise dos gráficos exposto nas Figuras 7 pode-se perceber que existe uma correlação entre o peneiramento do material desagregado e a granulometria com defloculante, ambos possuem o mesmo

comportamento. Através do ensaio de Inderbitzen pode-se verificar a perda de solo através da simulação do escoamento da água da chuva. A amostra realizada com a inclinação de 10° obteve maior perda do material nos primeiros 5 minutos sendo depois estabilizadas. Ao analisar a perda de solo na inclinação do talude que é 70°, observa-se uma diferença devido às características do material, obtendo então maior perda do material nos instantes de 10 a 15 minutos.

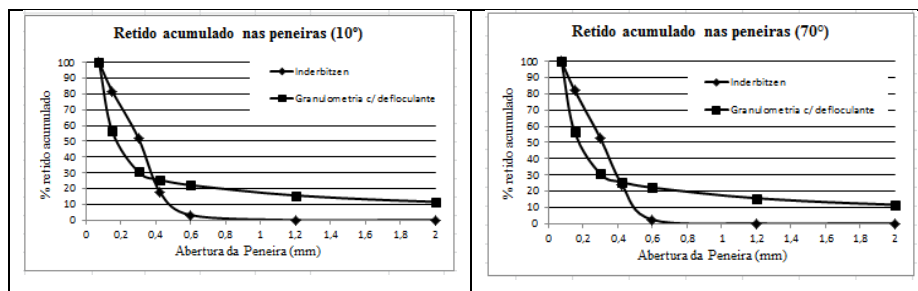


Figura 7 - Comparação granulometria e Inderbitzen

3 Considerações finais

O presente trabalho apresentou eficiência em determinar as propriedades geotécnicas do solo, sendo possível analisar o seu comportamento erosivo frente ao escoamento da água da chuva.

Houve uma correlação dos resultados obtidos em todos os ensaios desde a curva granulométrica, que apresentou a maior porcentagem de fração, o diagrama de Feret que indicou o mesmo solo da curva, o ensaio de pastilha que confirmou o tipo de material estudado e os ensaios de erodibilidade que apresentaram pouca resistência aos processos erosivos. Todos os ensaios realizados comprovaram a existência de um solo arenoso.

Por meio da análise granulométrica feita, com as amostras de solos do talude, de onde estava sendo arrastado o solo erodido e da borda e do córrego estudado, pode-se perceber uma grande semelhança da curva granulométrica e do diagrama de Feret de ambos. Chegando a conclusão que o material contido no talude é o mesmo que se encontra na borda do córrego provocando o seu assoreamento.

Os ensaios de erodibilidade apresentam coerência entre si. Ao analisar os ensaios de desagregação e Inderbitzen tem-se como resultados que o solo é erosivo. Os ensaios ao serem realizados em condições naturais possuem a presença de ar nas amostras que quando entra em contato com a água tendem a se desestabilizar rapidamente. Percebe-se que quando o ar é expulso das amostras que no caso é o de ascensão capilar no de desagregação e depois de passados alguns instantes no ensaio de Inderbitzen a amostra apresenta maior resistência.

Conforme apontou o resultado do ensaio de Inderbitzen a inclinação do terreno também é propulsora para o assoreamento do córrego, pois através dela ocorre o aceleração do fluxo da água da chuva arrastando o material que possui grande potencial a erosão para dentro do córrego ocasionando o seu assoreamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Associação Brasileira De Normas Técnicas (2016). NBR 6457 – Solo - Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. São Paulo, 8p.
- Associação Brasileira De Normas Técnicas (2016). NBR 6458- Grãos de pedregulho retidos na peneira de abertura 4,8 mm - Determinação da massa específica, da massa específica aparente e da absorção de água-. Rio de Janeiro, 2016, 6p.
- Associação Brasileira De Normas Técnicas (2016). NBR 6459 – Solo - determinação do limite de liquidez. São Paulo, 5p.



- Associação Brasileira De Normas Técnicas (2016). NBR 7180 – Solo - *determinação do limite de plasticidade*. São Paulo, , 3p.
- Aguiar, De V. G. (2009) *Bacia hidrográfica do córrego granada – Aparecida de Goiânia – GO: os processos erosivos e a dinâmica espacial urbana*. 2009. 97 f. Dissertação (Mestrado em Geotécnica) – Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil, Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO, Goiânia.
- Almeida, J. G. R.; Rocha, M. F.; Gitirana Jr., G. De F. N.(2013) *A influência da sucção na erodibilidade de um solo compactado: estudo de caso em um solo erosivo do Córrego Barreiro*. In: 3º Simpósio de Prática de Engenharia Geotécnica na Região Centro-Oeste e 6º Simpósio Sobre Solos Tropicais e Processos Erosivos – Geocentro, 2013, Cuiabá - MT.
- DERSA (1991) *Diretrizes para identificação expedita do solo laterítico - “Método da Pastilha”*. São Paulo, 2006.
- Fácio, J. A. (1991) *Proposição de uma metodologia de estudo da erodibilidade dos solos do Distrito Federal*. 122f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) – Departamento de Engenharia Civil. Universidade de Brasília, Brasília.
- Fortes, R. M.; Zuppolini N.; A.; Merighi, J. V. (2002) *Proposta de normalização do método das pastilhas para identificação expedita de solos tropicais*. In: 11ª REUNIÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA. Porto Alegre.
- Medeiros, G. F. (2014) *Susceptibilidade à erosão na alta Bacia do Ribeirão barreiro – Alexânia-Go*. 172p. Dissertação de Mestrado – Universidade federal de Goiás, Escola de engenharia civil, Programa de pós-graduação em geotecnia, estruturas e Construção civil. 172p.
- Medeiros, G. F.; Farias, R. De M.; Soares, P. B.; Japiassu, A. S. O.; Souza, A. F.; Matias, I. G. (2018) *Avaliação da Erodibilidade do Solo de Característica Não Laterítica Sob o Enfoque Geotécnico nas Margens da TO-222 no Município de Araguaína - TO*. 7f. Artigo (XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica Geotecnia e Desenvolvimento Urbano). Salvador, Bahia, Brasil.
- Santos, R. M. M. (1997) *Caracterização geotécnica e análise do processo evolutivo das erosões no Município de Goiânia*. 1997. 138p. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) – Departamento de Engenharia Civil. Universidade de Brasília, Brasília.
- Villibor, D. F.; Nogami, J.; Fabbri, G. T. P. (1986) *Proteção à erosão em pavimentos de baixo custo*. In: Reunião Anual de Pavimentação, 21. 1986, Salvador/BA. Anais... Rio de Janeiro/RJ: ABPv,. V. 2, p. 413-430.